

Informe ejemplo actualizado — Controles 2 y 3

Proyecto de Vialidad Urbana — Gran Avenida, San Miguel

Versión enriquecida con propuesta metodológica para profundizar el Índice de Calidad Vial (ICV) mediante matriz de pesos, sensibilidad y extensión opcional hacia optimización.

1. Resumen ejecutivo

Este tramo presenta una calle intensamente activa, pero con una organización espacial que favorece la circulación vehicular por sobre la seguridad peatonal, la accesibilidad universal y la continuidad de la movilidad activa. El diagnóstico se apoya en observación de terreno, conteos básicos, identificación de conflictos y un ICV multicriterio con ponderaciones justificadas. La recomendación es avanzar desde una mejora táctica de bajo costo hacia una reconfiguración parcial de la sección vial, porque esa alternativa resuelve la raíz del problema y no solo sus síntomas.

2. Contexto y método

El sub-tramo se localiza en Gran Avenida, comuna de San Miguel, en un entorno de mezcla de usos con alta presencia de comercio, transporte público y flujos peatonales. Metodológicamente, el trabajo se estructura en tres capas: primero, levantamiento y sistematización de datos; segundo, diagnóstico multicriterio; tercero, propuesta de anteproyecto. La lógica de ingeniería no es solo describir el problema, sino transformarlo en una decisión de diseño defendible.

3. Diagnóstico integral

Los principales conflictos observados son cruces inseguros, veredas con ancho funcional insuficiente, paraderos que interfieren con la circulación, falta de continuidad ciclista y detenciones informales en el borde comercial. El conflicto más importante no es un punto aislado, sino la coexistencia de alta actividad urbana con una sección diseñada para absorber tránsito rápido y no permanencia. Por ello, el tramo debe leerse como un sistema donde la forma espacial genera los problemas que luego se observan en superficie.

Problema	Ubicación	Modo afectado	Severidad	Lectura técnica
Cruce con baja protección	Intersección principal	Peatón	Alta	Exposición directa y baja legibilidad
Vereda obstruida	Frente comercial	Peatón	Alta	Espacio útil reducido
Paradero sin orden	Borde de calzada	Bus/peatón	Media-Alta	Interferencia operacional
Sin continuidad ciclista	Todo el tramo	Ciclista	Alta	Red ausente o fragmentada
Carga y descarga informal	Borde de locales	Todos	Media	Fricción y detenciones no reguladas

Problema central: el tramo prioriza el movimiento vehicular y la detención informal por sobre la seguridad y continuidad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

4. ICV multicriterio

El ICV se utiliza como instrumento de síntesis y no como oráculo. En este caso, la ponderación se define según la naturaleza del problema urbano detectado: si la principal falla del tramo está en la experiencia de caminar, cruzar y esperar transporte, entonces la seguridad peatonal y la accesibilidad universal deben pesar más que la conectividad vehicular pura. Para evitar arbitrariedad, la evaluación puede construirse en una matriz de pesos y revisarse con análisis de sensibilidad.

Dimensión	Peso	Justificación
Seguridad peatonal	0.30	Mayor criticidad observada en cruces y bordes
Accesibilidad universal	0.20	La continuidad funcional del desplazamiento es deficiente
Movilidad activa	0.20	La infraestructura es ausente o fragmentada
Transporte público	0.15	El tramo depende de buses y paraderos
Conectividad vial	0.15	Importa, pero no debe dominar el diagnóstico

La matriz de pesos puede implementarse con comparación por pares: cada integrante asigna preferencia relativa entre dimensiones, se promedian los puntajes y luego se normalizan los pesos. Como validación, se recomienda un análisis de sensibilidad simple, cambiando una o dos ponderaciones para verificar si el orden de prioridades del tramo se mantiene.

5. Alternativas

Alternativa 1: intervención táctica. Incluye demarcación reforzada, mejoras de señalización, ordenamiento de paraderos y delimitación de carga y descarga. Es útil si el presupuesto es bajo y permite resultados rápidos, pero no resuelve la lógica espacial de fondo.

Alternativa 2: reconfiguración parcial de la sección. Considera ampliar veredas funcionales, ordenar paraderos, incorporar continuidad ciclista y redefinir el espacio vial en favor del peatón y el transporte público. Es más compleja, pero responde mejor al diagnóstico y produce una mejora estructural.

Se selecciona la Alternativa 2 porque alinea mejor la propuesta con el problema central y con el criterio de priorizar usuarios vulnerables.

6. Anteproyecto seleccionado

La propuesta se presenta como anteproyecto y no como diseño constructivo. A nivel esquemático, se sugiere una sección vial más ordenada, con veredas continuas, un tratamiento más claro de cruces peatonales, continuidad ciclista y reubicación funcional de la detención del transporte público. El plano puede dibujarse en QGIS usando polígonos y líneas, mientras que el corte transversal debe comparar la situación actual con la propuesta para mostrar la redistribución espacial.

Componentes: mejoramiento de cruces, ajuste de anchos funcionales, paraderos más legibles, espacio de carga y descarga regulado, y eventual incorporación de elementos de electromovilidad si el tramo lo justifica. Cada componente debe mostrar qué cambia, por qué cambia y a quién beneficia.

7. Extensión analítica sugerida

Para un enfoque más ingenieril, el ICV puede conectarse con una lógica de optimización. Por ejemplo, si existe un presupuesto limitado, el problema puede formularse como maximizar la mejora total del ICV sujeto a restricción presupuestaria, seleccionando intervenciones en cruces, veredas, ciclovía y paraderos. Eso no reemplaza el índice, pero lo convierte en una herramienta de decisión. También puede explorarse una regresión explicativa del ICV con variables observadas, aunque en un solo tramo esto debe tratarse como análisis exploratorio y no como inferencia fuerte.

8. Normativa y actores

La propuesta se alinea con criterios generales del REDEVU y el Manual de Señalización, especialmente en seguridad, legibilidad y coherencia espacial. Los actores críticos son el municipio, la autoridad de transporte, operadores, vecinos y el comercio local. Como la implementación real requiere coordinación, la solución debe ser técnica pero también ejecutable por etapas.

9. Cierre del informe

Un buen informe no es el que acumula más páginas, sino el que muestra un razonamiento claro: datos, diagnóstico, decisión y propuesta. En este caso, la matriz de pesos, el ICV y la eventual optimización no son adornos; son la forma de demostrar que la intervención se construye con criterio de ingeniería.

Anexos sugeridos: mapa base, matriz de conflictos, tabla de ponderaciones, sensibilidad del ICV, plano esquemático y corte transversal actual vs. propuesta.